

三角関数と回転

座標平面における回転計算の数学的基盤

弧度法とラジアン (rad)

計算の簡便さから、度数法（度）ではなく**弧度法（ラジアン）**が一般的に用いられます。

定義：

$$\pi = 180^\circ$$

($\pi \approx 3.1415...$ 円周率)

これにより、円周の長さ $2\pi r$ や面積 πr^2 の計算がスムーズになります。

 弧度法と度数法の変換図

主要な角度の三角比一覧

これらの値は回転計算の基礎となるため、主要なものは把握しておきましょう。

度 (°)	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
ラジアン	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	-1

三角関数の加法定理

回転の証明や計算に不可欠な法則です。特にsinとcosの和・差の式が重要です。

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

原点周りの回転：導出プロセス

点 $P(a, b)$ を原点周りに角 θ だけ回転させた点を $Q(X, Y)$ とします。

原点からの距離を $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、点 P と x 軸のなす角を α とすると、

$$a = r \cos \alpha, \quad b = r \sin \alpha$$

点 Q は角が $\alpha + \theta$ になるため、加法定理を用いて展開できます。

 原点周りの座標回転図解

【重要】 原点周りの回転公式

点 $P(a, b)$ を原点周りに θ 回転させた点 $Q(X, Y)$

$$X = a\cos\theta - b\sin\theta$$

$$Y = a\sin\theta + b\cos\theta$$

任意点周りの回転：平行移動の活用

点 $R(c, d)$ を中心に回転させる場合、以下の3ステップで考えます。

1. **平行移動**： 中心 R が原点 $(0,0)$ に重なるよう全体を動かす。点 P は $(a - c, b - d)$ になる。
2. **回転**： 原点周りの回転公式を適用する。
3. **復元**： 移動した分を戻すため、再び (c, d) を足す。

「原点に持って行って
回転させてから
元の場所に戻す」

【重要】任意点周りの回転公式

点 $P(a, b)$ を点 $R(c, d)$ 周りに θ 回転させた点 $Q(X, Y)$

$$X = (a - c) \cos\theta - (b - d) \sin\theta + c$$

$$Y = (a - c) \sin\theta + (b - d) \cos\theta + d$$

※この式さえ覚えておけば、原点回転 ($c=0, d=0$) も包含できます。



まとめ：ゲーム制作での活用

三角関数の加法定理と回転公式を理解することで、キャラクターの向き変更、円軌道の移動、エフェクトの放射状の配置など、あらゆる挙動を自在にコントロールできるようになります。

Image Sources



Thumbnail for
mathmonks.com

<https://mathmonks.com/wp-content/uploads/2021/08/Unit-Circle-Degrees.jpg>

Source: mathmonks.com



Thumbnail for
math.stackexchange.com

<https://i.sstatic.net/tV81L.png>

Source: math.stackexchange.com